

C++&Qt Day2 hw1 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. 프로젝트 개요
2. 파일 구조
3. 코드 구조
4. 실행결과

1. 프로젝트 개요

이 프로젝트는 로봇을 조종하는 간단한 제어판이다. 전진, 후진, 좌회전, 우회전, 정지 버튼과 속도를 조절하는 슬라이더를 화면에 배치하고, 버튼을 누르거나 슬라이더를 움직이면 로봇의 진행 방향, 속도, 상태가 각각의 라벨에 나타난다. 실제 로봇을 움직이지는 않고 조작에 따라 화면이 바뀌는 것 까지만 구현하였다.

이 과제는 C++&Qt Day2에서 배운 시그널과 슬롯 개념을 직접 써 보는 것에 의의를 두었다. 위젯에서 어떤 시그널이 나오는지, 그 시그널을 어떤 슬롯 함수에 연결하는지, 연결한 함수 안에서 다른 위젯을 어떻게 건드리는지를 익히는 것이 목적이다. 따라서 프로젝트의 창의성이나 복잡성 보다는 Qt에서 화면과 코드가 어떻게 이어지는지를 이해하는데에 초점이 맞추어져 있다.

대표적인 예시로 버튼은 눌렀을 때 clicked() 시그널을 보내고 슬라이더는 값이 바뀔 때 valueChanged(int) 시그널을 보내는데, 이렇게 위젯마다 보내는 시그널이 다르다는 점, 그리고 슬롯 함수는 헤더파일의 private slots: 안에 적어야 한다는 점이 Qt class 고유의 활용 방법이다. 또 화면에 있는 위젯은 ui 포인터를 통해 ui->label_3 처럼 접근한다.

2. 파일 구조

```
Project_name
├── CMakeLists.txt
├── include
│   └── mainwindow.h          //클래스 설계도
├── resources
├── src
│   ├── main.cpp             //구현
│   └── mainwindow.cpp
└── ui
    └── mainwindow.ui        //버튼등 화면 배치
```

3. 코드 구조

헤더파일

private slots: 시그널에 연결되는 함수들을 넣는 곳이다. 버튼 5개에 해당하는 함수와 슬라이더에 해당하는 함수가 들어간다.

mainwindow.ui

gridLayout에 전진, 후진, 좌회전, 우회전 버튼을 십자 모양으로 배치하였고 그 아래에 정지 버튼을 두었다. 오른쪽에는 속도를 조절하는 수직 슬라이더와 "로봇 진행 방향: ", "속도: ", "로봇 상태: " 라벨을 두고, 그 옆에 값이 표시될 빈 라벨(label_3, label_4, label_6)을 각각 horizontalLayout으로 묶어 두었다.

Cpp

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) 생성자. 이 곳에는 connect가 들어간다. 5개의 버튼은 각각 button_f, button_b, button_r, button_l, button_stop 함수를 실행시키고, 슬라이더는 값이 바뀔 때마다 updateSpeed 함수를 실행시킨다. 버튼은 clicked() 시그널을, 슬라이더는 valueChanged(int) 시그널을 쓴다.

MainWindow::~MainWindow() 소멸자. new로 만든 ui를 delete 한다.

void MainWindow::button_f() "전진" 버튼을 누를 때 실행된다.
1. label_3에 "전진"을 적는다.
2. label_6에 "이동"을 적는다.

뒤에 나오는 button_b,r,l 또한 같은 방법으로 이루어져 있다.

void MainWindow::button_stop() "정지" 버튼을 누를 때 실행된다.
다른 버튼들과 달리 상태와 방향 라벨에 모두 "정지"를 적는다.

void MainWindow::updateSpeed(int value) 슬라이더를 움직일 때 실행된다.
슬라이더가 넘겨주는 값을 그대로 받아 label_4에 적는다.
이때 value는 정수이고 setText에는 문자형만 들어갈 수 있으므로 QString::number를 사용한다.

dir_label(), speedLabel() 라벨을 눌렀을 때의 동작을 만들어 보려고 Qt Designer에서 자동 생성한 슬롯이다.
라벨은 따로 시그널을 보내지 않아 connect를 하지 않았고, 그래서 내용이 비어 있다.

4. 실행 결과

